



Sondes Allure™ EC-Smart-View

Ligne de sondes de communication avec écran rétro-éclairé et menus graphiques



Présentation

Les sondes communicantes de la Ligne Allure EC-Smart-View sont conçues pour s'interfacer avec les contrôleurs LONWORKS® des lignes ECL, les contrôleurs BACnet® des lignes ECB et les contrôleurs BACnet/IP et Wi-Fi des lignes ECLYPSE™.

Cette ligne de sondes communicantes à écran rétro-éclairé se compose de huit modèles permettant un contrôle précis des différents paramètres environnementaux de la pièce. Les modèles disponibles combinent les fonctionnalités suivantes : sondes de température, capteur d'humidité, sonde CO2 et capteur de mouvement.

Applications

Détection de température, de CO2, d'humidité et de mouvement pour les applications suivantes :

- ☐ Contrôleurs VAV
- ☐ Ventilo-convecteurs
- ☐ Unités roof top
- ☐ Pompes à chaleur
- ☐ Unités de ventilation terminale

Fonctions et avantages

Système d'auto-calibrage breveté ABC Logic

Le système d'auto-calibrage breveté ABC Logic élimine la nécessité de calibrer manuellement la sonde CO₂ pour la plupart des applications. Le calibrage CO₂ ABC Logic est garanti à vie.

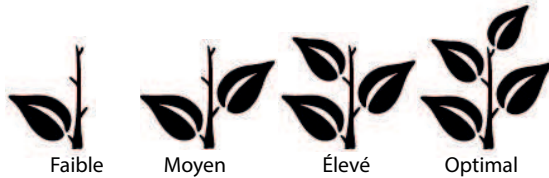
Sondes de communication « 4-en-1 »

Sondes multifonctions (température, hygrométrie, CO₂ et mouvement) avec câble/connexion unique.

Motif de feuille ECO-View

La fonction Motif de feuille ECO-View illustre la consommation d'énergie en temps réel, développant la conscience énergétique des usagers. Les occupants sont ainsi incités à adopter un comportement éco-responsable, réduisant ainsi la consommation énergétique. Motif de feuille ECO-View Plus le nombre de feuilles sur l'écran LCD est élevé, plus la configuration est éco-performante, invitant ainsi l'occupant à modifier ses paramètres de confort pour optimiser la performance énergétique du système.

Niveaux d'efficacité énergétique :



Expérience utilisateur améliorée

Les occupants peuvent consulter et ajuster les réglages environnementaux à leur convenance : consulter la température de la pièce, ajuster la valeur de consigne, contrôler l'éclairage via la détection de présence, régler la vitesse du ventilateur et de gérer l'occupation.

Ils peuvent également supplanter le mode CVC, puis consulter et régler la valeur de consigne et la vitesse du ventilateur pour un confort optimal.

Interface utilisateur et design ergonomique

Son format à la fois compact et épuré ravira les architectes comme les propriétaires. Son écran LCD à la fois clair et lumineux permet en outre de consulter la température et autres informations système en temps réel (valeur de consigne, statut d'occupation, mode CVC, etc.).

Mise en service et dépannage

Un mode Technicien protégé par mot de passe permet aux installateurs de réaliser les opérations de mise en service et de dépannage. Une fois connectées à un contrôleur intégrant des applications préchargées, la mise en service des sondes Ligne Allure EC-Smart-View peut débuter immédiatement après l'installation car elles peuvent être utilisées comme appareils portables pour sélectionner l'application correspondant au type d'équipement CVC à contrôler et pour dépanner le système.

Lorsqu'elles sont associées à des contrôleurs VAV, les sondes Ligne Allure EC-Smart-View permettent également de réaliser les opérations d'équilibrage de l'air du système sans avoir à faire intervenir un ingénieur de contrôle sur site.

En outre, lorsque le contrôleur utilise des sondes sans fil, le technicien sur site peut utiliser les sondes Ligne Allure EC-Smart-View pour enregistrer directement leurs ID sur le contrôleur afin de procéder à leur mise en service.

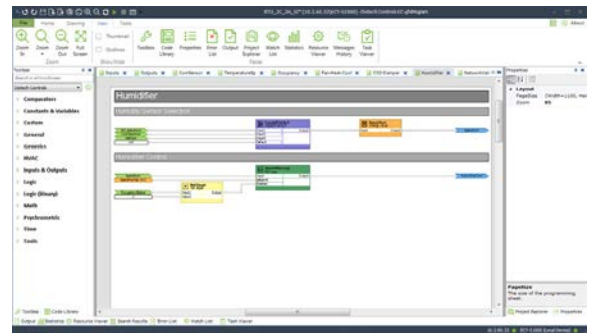
Efficacité énergétique améliorée

Optimisez l'efficacité énergétique via le contrôle d'occupation grâce à :

- ☐ Un détecteur de mouvement permettant de réajuster la consigne de température et de gérer l'éclairage des pièces
- ☐ Une sonde CO₂ intégrée au système de ventilation à la demande, permettant d'ajuster l'admission d'air extérieur en fonction du nombre d'occupants.

Programmation

Cette ligne de produit peut être programmée à l'aide de notre outil EC-gfxProgram de Distech Controls, pour créer une séquence de contrôle CVC sans effort en assemblant visuellement les blocs-objet afin de créer une séquence de contrôle adaptée à toute application.



Installation simple et rapide

L'alimentation et les communications transitent via un seul câble Cat 5e, réduisant ainsi les coûts et les efforts d'installation. Deux ports RJ-45 simplifient la connexion d'équipements de pièce via une topologie en chaîne.

Mesure du niveau de CO₂

Optimisez l'efficacité énergétique en intégrant une sonde CO₂ à votre système de ventilation à la demande, afin de réguler l'admission d'air extérieur.

Calibration automatique de la sonde CO₂

ABC Logic (Automatic Calibration Logic) est une technique d'auto-calibration brevetée qui élimine la nécessité de calibrer manuellement la sonde pour la plupart des applications. La sonde est conçue pour fonctionner dans des environnements où la concentration en CO₂ va retomber aux conditions extérieures (400 ppm) au moins 3 fois dans un intervalle de 14 jours, généralement pendant des périodes d'inoccupation. Par exemple, pour des applications typiques de bureau, la principale source de CO₂ dans un bâtiment provient des activités humaines. Lors de la fermeture des bureaux, la concentration intérieure en CO₂ va redescendre au niveau extérieur (généralement entre 380 et 400 ppm). Le système ABC Logic enregistre la mesure la plus basse par période de 24h pour analyse. Si une différence statistique par rapport au niveau de référence est décelée, un coefficient de calibration est appliqué à toutes les mesures effectuées ultérieurement. Le système ABC Logic commence généralement à corriger les mesures après 3 semaines d'utilisation continue. ABC Logic garantit à vie la calibration de la mesure de CO₂.

La sonde atteint typiquement sa précision opérationnelle après 25 heures de fonctionnement continu à condition d'avoir été exposée à des niveaux de référence de 400 ppm ±10 ppm.

Sélection des modèles

Modèle	Température	Hygrométrie	Mouvement	CO ₂ ¹
Allure EC-Smart-Vue	■			
Allure EC-Smart-Vue-C	■			■
Allure EC-Smart-Vue-H	■	■		
Allure EC-Smart-Vue-M	■		■	
Allure EC-Smart-Vue-CH	■	■		■
Allure EC-Smart-Vue-CM	■		■	■
Allure EC-Smart-Vue-HM	■	■	■	
Allure EC-Smart-Vue-CHM	■	■	■	■

1. Les sondes communicantes Allure EC-Smart-Vue Les modèles équipés d'une sonde CO₂ doivent être utilisés dans des espaces périodiquement inoccupés, par exemple en soirée ou de nuit. Un contrôleur peut prendre en charge un maximum de deux capteurs communicants équipés d'une sonde CO₂. Les autres équipements connectés doivent être dépourvus de sonde CO₂.

Spécifications produit

Entrée d'alimentation

Tension ————— 16 VDC maximum, Classe 2

Consommation électrique ————— Au niveau du contrôleur connecté,
5,25 VA par modèle avec sonde CO₂
et 1,0 VA par modèle sans sonde CO₂.

Communications

Rate ————— 38 400 bps

Communications ————— RS-485

Câblage ————— Longueur de câble : 180 m maximum

Type de câble ————— Câble réseau T568B Cat 5e, 4 paires torsadées

Connecteurs :

☐ IN ————— RJ-45

☐ OUT ————— RJ-45 (pour le chaînage d'autres sondes de pièces)

☐ Prise d'accès réseau ————— Connecteur jack stéréo de 1/8" (3,5 mm)

————— Pour les contrôleurs des lignes ECL & ECB uniquement (à l'exclusion des lignes PTU)

Voir le guide d'installation matérielle du contrôleur

Chaînage en série ————— Jusqu'à 12 Allure EC-Smart-View selon
le modèle de contrôleur - référez-vous à la fiche technique du contrôleur

Sonde de température

Type Thermistance CTN 10 kΩ

Gamme ————— 5°C à 40°C

Précision ————— ± 0.5°C

Résolution ————— 0,1°C

Sonde hygrométrique

Précision ————— ± 3 %

Résolution ————— 1 %

Sonde CO₂

Plage de mesure ————— 0 à 2000 ppm

Altitude de fonctionnement ————— 0 à 4877 m

Temps de stabilisation ————— < 2 minutes (opérationnel), 10 minutes (précision maximale)

Précision ————— 400-1250 ppm ± 30 ppm ou 3 % de la lecture (plus grande valeur)¹

————— 1250-2000 ppm ± 5 % de lecture + 30ppm¹

Dépendance à la température ————— 0.2% FS par °C

Stabilité ————— < 2% pleine échelle sur la vie de la sonde (15 ans)

Dépendance à la pression ————— 0,135 % de lecture par mm Hg ; ajustable par logiciel

Méthode de détection ————— Absorption non-dispersive des infrarouges (NDIR)

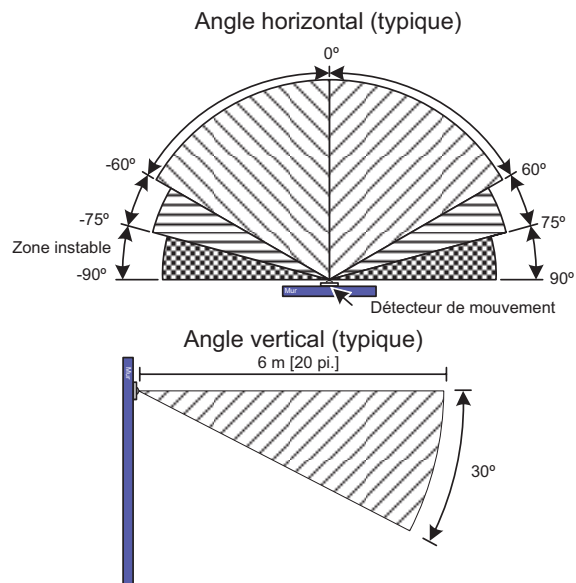
————— Optiques plaquées or

Méthode de calibration ————— Algorithme d'auto-calibration breveté ABC Logic

1. Tolérance, basée sur un gaz d'étalonnage à ±2 %, avec ABC Logic activé.

Détecteur de mouvement

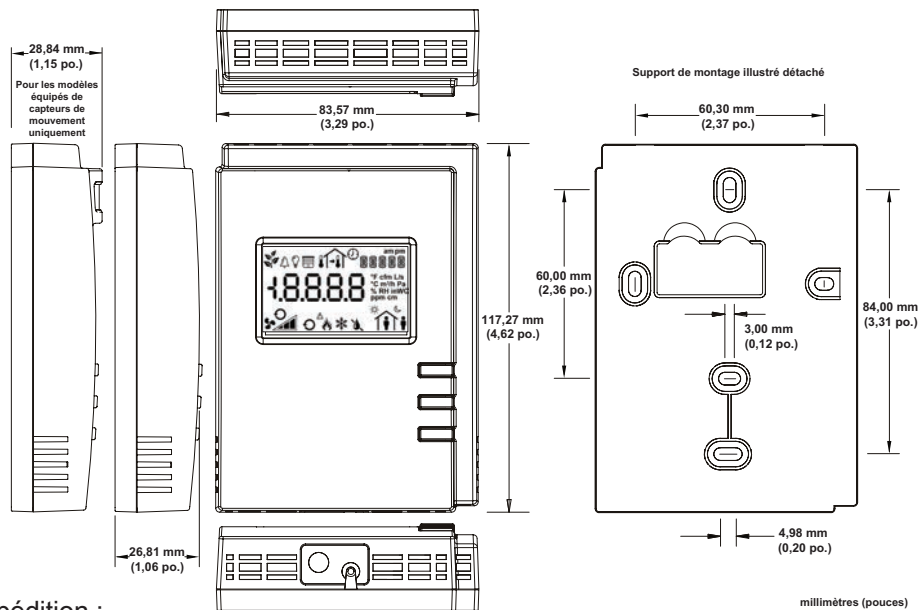
Type _____ Sonde infrarouge passive avec lentille de Fresnel
Gamme _____ Jusqu'à 6 m



Mécanique

Dimensions (H × W × D):

- ☐ Modèle sans détecteur de mouvement _____ 117,27 × 83,57 × 26,81 mm
- ☐ Modèle avec détecteur de mouvement _____ 117,27 × 83,57 × 28,84 mm



Poids d'expédition :

- ☐ Modèle sans détecteur de mouvement _____ 0,18 kg
- ☐ Modèle avec détecteur de mouvement _____ 0,20 kg

Matériau du boîtier¹ _____ ABS
Classe du boîtier _____ Boîtier en plastique, UL94-V1
Couleur _____ Blanc
Installation — montage mural à l'aide de trous de fixation (voir la figure ci-dessus pour les positions)

1. Tous les matériaux et procédés de fabrication sont conformes à la directive RoHS et catégorisés conformément à la Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Environnement

Température de fonctionnement _____ 0°C à 50°C
Température de stockage _____ -20°C à 50°C
Humidité relative _____ +0% à 90% sans condensation

Normes et réglementations

CE

- ☐ Émissions _____ EN 61000-6-3:2007 2007 ; Normes génériques pour les environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère.
- ☐ Immunité _____ EN 61000-6-1:2007 ; Normes génériques pour les environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère.

FCC _____ Appareil conforme à la partie 15, sous-partie B, classe B de la réglementation FCC

Certifié UL (CDN et US) _____ UL916 : Équipement de gestion de l'énergie



Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ECLYPSE, Distech Controls, le logo Distech Controls, Innovative Solutions for Greener Buildings, et Allure sont des marques déposées de Distech Controls, Inc. BAC-net est une marque déposée de l'ASHRAE. LonWorks est une marque déposée de Echelon Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

©, Distech Controls Inc., 2010 - 2016. Tous droits réservés.

